



PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET 2 (PROGWEB 2)

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 & Layout Responsivo Estático	4
2.1	Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5	4
2.2	Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5)	5
2.3	Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no Bootstrap 5"	5
2.4	Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático)	6
2.5	Checklist Final da Aula 1	6
3	Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM & LocalStorage	7
3.1	Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo app.js	7
3.2	Detalhamento Didático dos Exemplos de jQuery (Exemplos 6 a 9)	8
3.3	Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no jQuery"	9
3.4	Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo app.js	10
3.5	Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real	10
3.6	Checklist Final da Aula 2	11



1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful com aplicação de extensão comunitária**.

Ao longo do semestre, em encontros semanais de **3h/aula em laboratório**, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs), introdução a ferramentas modernas de build (Vite) e desenvolvimento de um Projeto Prático Integrador de Extensão.

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. **Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)**

Revisão prática de manipulação do DOM, elementos visuais (Bootstrap 5), jQuery, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. **Arquitetura Modular e ES6 Modules**

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. **Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos**

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. **Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs**

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. **Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto de Extensão**

Uso de bundlers (`Vite`), introdução à componentização reativa e entrega de um Projeto Prático Integrador de Extensão completo de final de semestre.

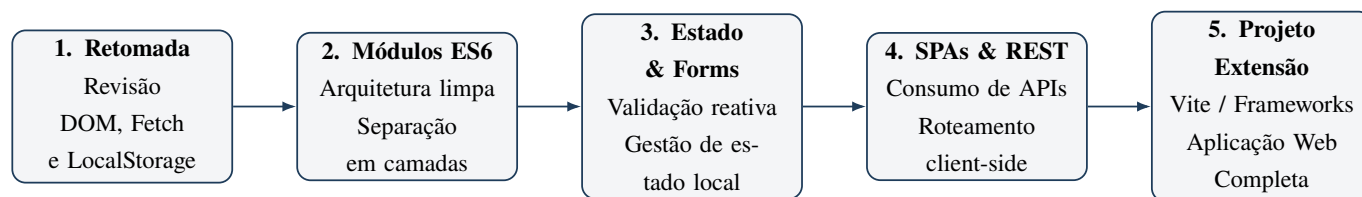


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.

Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Desenvolver um projeto prático integrador de extensão atendendo demandas reais da comunidade;
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação é contínua e formativa, dividida em três eixos principais:

1. **Avaliação Teórica Única (A1 — 25%):** Prova teórica individual de verificação dos conceitos fundamentais de arquitetura modular, assincronismo, protocolo HTTP, consumo de APIs e SPAs.
2. **Avaliação Contínua de Aulas (A2 — 35%):** Conjunto de **Participação Ativa + Pontualidade de Entrega** dos roteiros práticos semanais desenvolvidos nos laboratórios.
3. **Trabalho Prático Integrador / Extensão (A3 — 40%):** Desenvolvendo uma aplicação web completa de extensão comunitária/acadêmica que integra todos os conteúdos ministrados na unidade curricular (Bootstrap 5, JS ES6 Modular, Fetch API, LocalStorage, Roteamento SPA e Vite), hospedada no GitHub Pages com defesa demonstrativa.



2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 & Layout Responsivo Estático

Objetivos

Objetivos da Aula (Parte 1 — Bootstrap 5)

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5 semântico e CSS3 de **ProgWeb 1** com a evolução prática de **ProgWeb 2**;
- Compreender o alinhamento do semestre com o Projeto Pedagógico do Curso (**PPC CONSUP 30/2020 — 120h**);
- Localizar e obter a biblioteca no site oficial do **Bootstrap 5** (<https://getbootstrap.com>);
- Configurar o ambiente incluindo os arquivos de estilo CSS e Bootstrap Icons no <head> do documento HTML;
- Aplicar o sistema de **Grid Responsivo de 12 Colunas** do Bootstrap 5 (`.container`, `.row`, `.col-md-*`);
- Estilizar elementos visuais da interface (Exemplos 1 a 5: Grid, Formulários, Cards, Badges, Modais e Tabelas Zebradas);
- Estruturar a interface do **Layout Estático Completo da Aplicação Web** (Exemplo 5);
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 1 (<https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-1-bootstrap/index.html>).

Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5

Bem-vindos à primeira parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Neste primeiro encontro, focamos na construção da interface visual responsiva estática do nosso sistema utilizando o framework **Bootstrap 5**.

1. **Bootstrap 5 (Site Oficial & CDN):** No portal oficial <https://getbootstrap.com> e nas referências do W3Schools, obtemos a documentação de componentes e os links de CDN (jsDelivr) incluídos



via tag `<link rel="stylesheet">` na seção `<head>`;

2. **Bootstrap Icons:** Inclusão do pacote de ícones vetoriais oficial do Bootstrap para ilustrar botões, cartões e alertas da aplicação;
3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 1 (`parte-1-bootstrap/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5)

Abaixo está o detalhamento dos componentes de layout desenvolvidos nesta etapa:

- **Exemplo 1 (Bootstrap 5 — Grid Responsivo & Containers):** *Desenvolvimento de layout responsivo flexível.* A classe `.container` centraliza o conteúdo, `.row` cria a linha de grade e `.col-12`, `.col-md-6`, `.col-lg-4` ajusta a largura para 100% no celular, 50% em tablets e 33.3% em desktops;
- **Exemplo 2 (Bootstrap 5 — Formulários & Inputs Estilizados):** *Construção de campos com visual moderno.* A classe `.mb-3` adiciona margem inferior, `.form-label` formata o rótulo e `.form-control` estiliza o campo com bordas arredondadas e efeito de foco azul;
- **Exemplo 3 (Bootstrap 5 — Cards, Botões & Alertas Visuais):** *Empacotamento de componentes de interface.* Cria um cartão com elevação visual (`.card`, `.shadow`), exibe um alerta verde de confirmação (`.alert`, `.alert-success`) e insere um botão estilizado (`.btn`, `.btn-primary`);
- **Exemplo 4 (Bootstrap 5 — Tabelas Elegantes & Utilitários):** *Formatação de tabelas com múltiplos registros.* Aplica `.table` para espaçamento automático, `.table-hover` para destacar a linha sob o mouse, `.table-striped` para alternar as cores das linhas (zebrado visual) e `.badge` para exibir tags coloridas de status;
- **Exemplo 5 (Bootstrap 5 — Layout Estático Completo):** *Layout integrado de cadastro e listagem.* Combina Grid responsivo (`.row`, `.col-lg-4` e `.col-lg-8`), Formulário no Card e Tabela Zebrada em uma única interface completa, pronta para receber a interatividade na Parte 2.

Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no Bootstrap 5"

Para dar suporte aos alunos na customização do layout, o quadro abaixo resume opções adicionais de classes do Bootstrap 5:



Opções Adicionais do Bootstrap 5 (Layout, Componentes e Utilitários)

Código / Classe	Descrição e Efeito Visual
col-12 col-sm-6 col-lg-3	Ocupa 100% no celular, 50% em tablets pequenos e 25% em desktops wide.
form-select / form-control-lg	Aplica o estilo de menu suspenso ou aumenta o tamanho do campo input.
btn-outline-danger	Botão vazado vermelho que preenche ao passar o ponteiro do mouse.
shadow-sm / shadow-lg	Aplica sombra suave ou pronunciada para destacar cartões da página.
d-flex justify-content-between	Ativa o Flexbox e alinha itens nas extremidades da caixa.

Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático)

Atividade Prática – Layout Estático com Bootstrap 5

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir a estrutura estática:

- Inclusão dos Links no Head:** Abrir o arquivo `index.html` e incluir os links de CDN do Bootstrap 5 CSS e Bootstrap Icons;
- Montagem da Grade Responsiva:** Criar a estrutura do Grid dividindo a página entre a coluna de cadastro (`col-md-4`) e a coluna da tabela (`col-md-8`);
- Estilização de Formulários e Tabelas:** Aplicar as classes `.card`, `.form-control`, `.btn-primary` e `.table-striped` construindo o layout profissional completo (Exemplo 5).

Checklist Final da Aula 1

Verificação Técnica Parte 1

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- As dependências do Bootstrap 5 CSS e Icons estão corretamente vinculadas no `<head>`;
- A página ajusta seu layout de forma fluida ao alterar a largura da janela do navegador;
- A interface estática da aplicação (Exemplo 5) está completamente montada e legível.



3 Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM & LocalStorage

Objetivos

Objetivos da Aula (Parte 2 — jQuery & Dinâmica Frontend)

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Retomar o layout estático construído no Bootstrap 5 e adicionar inteligência no lado do cliente com **jQuery**;
- Localizar e obter a biblioteca no portal oficial do **jQuery** (<https://jquery.com> e <https://code.jquery.com>);
- Incluir os scripts no final do `<body>` e organizar a lógica em arquivo JavaScript externo (`app.js`);
- Compreender o manipulador de inicialização segura `$(document).ready(function() {...});`
- Selecionar elementos do DOM com `$(...)` e escutar eventos de formulário e clique (`.on('submit')`, `.click()`);
- Aplicar efeitos visuais e animações fluidas na interface (`.fadeIn()`, `.slideToggle()`, `.addClass()`);
- Inserir e remover elementos dinamicamente na árvore DOM com `.append()`, `.val()` e `.remove()`;
- Persistir e recuperar dados no navegador utilizando o **LocalStorage** (`setItem`, `getItem`, `JSON.stringify`, `JSON.parse`);
- Implementar filtro de busca dinâmico em tempo real na tabela;
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 2 (<https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-2-jquery/index.html>).

Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo `app.js`

Bem-vindos à segunda parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!



Nesta aula, transformamos a interface estática do Bootstrap 5 em um sistema **dinâmico, interativo e funcional** utilizando a biblioteca **jQuery**.

1. **jQuery (Site Oficial & CDN):** No portal <https://jquery.com> e no servidor de CDN <https://code.jquery.com>, obtemos os links da versão minificada (`jquery-3.7.1.min.js`), incluída via tag `<script>` antes do fechamento do `</body>`;
2. **Organização Profissional em Arquivo Externo (`app.js`):** Adotamos como boa prática o desacoplamento do código JavaScript em um arquivo separado (`app.js`), inicializado com `$(document).ready()`;
3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 2 (`parte-2-jquery/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

Detalhamento Didático dos Exemplos de jQuery (Exemplos 6 a 9)

Abaixo está o detalhamento da evolução funcional desenvolvida nesta etapa:

- **Exemplo 6 (jQuery — Introdução Prática, Estrutura HTML & Seletores):** *Passo a passo didático inicial da biblioteca.* Mostra como o HTML fornece os elementos com IDs (`#input-nome`, `#btn-saudar`, `#caixa-mensagem`) e como o jQuery lê e escreve nesses seletores no lado do cliente:

```
<!-- 1. Estrutura HTML dos Campos e Alerta Alvo (Bootstrap 5) -->
<div class="card p-3 mb-3">
  <div class="mb-3">
    <label for="input-nome" class="form-label">Digite seu Nome:</label>
    <input type="text" id="input-nome" class="form-control" placeholder="Ex: Maria Silva">
  </div>

  <button type="button" id="btn-saudar" class="btn btn-primary">
    Enviar Saudação
  </button>
</div>

<!-- Alerta Alvo que receberá o resultado manipulado pelo jQuery -->
<div id="caixa-mensagem" class="alert alert-secondary">
  Aguardando interação...
</div>

<!-- 2. Inclusão da Biblioteca jQuery via CDN (antes do </body>) -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

<script>
```




```
// 3. Inicialização Segura: Aguarda a renderização do DOM
$(document).ready(function() {

    // 4. Escuta o clique no botão e manipula o DOM ($seletor.método)
    $('#btn-saudar').on('click', function() {
        const nomeDigitado = $('#input-nome').val(); // Lê o campo input

        if (nomeDigitado.trim() === '') {
            $('#caixa-mensagem')
                .removeClass('alert-secondary alert-success')
                .addClass('alert-warning')
                .text('Por favor, digite um nome antes de clicar!');
        } else {
            $('#caixa-mensagem')
                .removeClass('alert-secondary alert-warning')
                .addClass('alert-success')
                .html(`Sucesso! Olá ${nomeDigitado}, o jQuery leu seu nome!`);
        }
    });

});

</script>
```

- **Exemplo 7 (jQuery Estético — Efeitos Visuais & Classes CSS):** *Feedback visual animado.* Remove a classe `.d-none`, altera a cor do quadro e faz a mensagem surgir suavemente com `.fadeIn(300)` ou expandir com `.slideToggle()`;
- **Exemplo 8 (jQuery Dinâmico — Eventos & Inserção no DOM):** *Inserção dinâmica de dados na tabela.* Escuta o envio do formulário com `.on('submit')`, impede a atualização da tela com `e.preventDefault()` e insere novas linhas dinâmicas na tabela com `.append()`;
- **Exemplo 9 (Persistência Local — Gerenciamento com LocalStorage):** *Armazenamento duradouro no navegador.* Salva o array de objetos no navegador convertendo para texto com `JSON.stringify()` e recupera com `JSON.parse()` ao recarregar a página (F5).

Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no jQuery"

Para dar suporte aos alunos na programação dinâmica, o quadro abaixo resume métodos essenciais do jQuery:



Opções Adicionais de jQuery (Seletores, Efeitos e Manipulação do DOM)

Método / Seletor	Descrição e Uso no Código
<code>\$('.minha-classe')</code>	Seleciona todos os elementos do DOM que possuem uma classe CSS específica.
<code>\$(el).slideDown() / .slideUp()</code>	Animação fluida de expandir para baixo ou recolher para cima.
<code>\$(el).attr('disabled', true)</code>	Lê ou altera atributos HTML de um elemento (ex: desativar botões).
<code>\$(el).prepend(html)</code>	Insere novo conteúdo HTML no início do elemento selecionado.
<code>\$(el).empty() / .remove()</code>	Limpa todo o conteúdo interno ou remove o próprio elemento da página.

Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo `app.js`

Atividade Prática – Dinâmica com jQuery e LocalStorage

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão tornar a aplicação 100% dinâmica:

- Inclusão do jQuery:** Adicionar a tag `<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js">` antes do `</body>`;
- Seleção e Eventos em `app.js`:** No arquivo externo `app.js`, capturar a submissão do formulário com `$('#formCadastro').on('submit');`
- Inserção Dinâmica no DOM:** Ler os campos com `$('#nome').val()` e adicionar a nova linha na tabela com `$('#tabela-body').append();`
- Persistência no LocalStorage (Exemplo 9):** Salvar a lista de registros com `localStorage.setItem()` e tratar a restauração dos dados ao abrir a página (F5).

Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real

Desafio Extra – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

- Criar um campo de busca por nome acima da tabela (`$('#filtro-nome')`);
- Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.



Checklist Final da Aula 2

Verificação Técnica Parte 2

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

O script do jQuery 3.7.1 está incluído e o arquivo `app.js` inicializa com `$(document).ready();`

Ao cadastrar um novo registro, a tabela é atualizada instantaneamente sem recarregar a página;

Ao pressionar F5 (Recarregar), os dados salvos no `LocalStorage` permanecem visíveis na tela.